

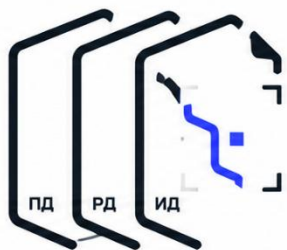


**Контроль
Москвы**
Стройнадзор



КОМАНДА «КОНТУР»

Задача №10 · Мосгосстройнадзор. ИИ-сервис выявления отклонений от проектной документации: доказательная сверка ПД · РД · ИД



KONTUR

О команде

- Капитан: Коньков Дмитрий
- Кол-во участников: 2
- Краткое описание:
- Контур: репозиторий с 16.09.2026, 527 коммитов в main, 236 pull request'ов (162 влито); main меняется только через PR и 11 обязательных проверок CI
- Опыт AeroBIM: 1106 коммитов с апреля 2026; участник программы «Техлаб Москва»
- Город и регион: Москва

КОМАНДА «КОНТУР»

Краткое описание решения:

Сверяет ПД, РД и ИД по 132 параметрам матрицы ТЗ: находит значение на листе, сравнивает с утверждённой ПД и показывает инспектору расхождение с доказательством.

Уникальность решения:

Нарушение ставит только инспектор: код сравнивает, человек решает. Каждая находка привязана к листу, координатам и хешу файла. Нет доказательства: система говорит, какой документ запросить.

КОМАНДА «КОНТУР»



**Дмитрий
Коньков**

- Капитан команды
- Архитектура, движок правил, OCR



**Елена
Конькова**

- Системный инженер
- Метрики, сборка, приёмка

Краткая история команды:

01

С апреля 2026 строим AeroBIM (1106 коммитов, «Техлаб Москва»). С 16.09 Контур: 527 коммитов и 236 PR за две недели, 11 обязательных проверок CI и Red Team в открытом репозитории.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Сотни листов трёх стадий по 132 параметрам сверяются вручную. Заказчик: «ПД для нас истина и эталон». Рутину отдаём машине, решение остаётся за человеком.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Сканы и штампы поверх текста, пустые шифры в штампах, несколько редакций одного тома, разные названия одного параметра. Ответ: векторный текст PDF + два независимых OCR, выбор редакции по шифру, контролируемый отказ вместо догадки.



ПРОБЛЕМА

Инспектор вручную сверяет десятки томов ПД, РД и ИД разных редакций, часть листов — сканы. Ошибка двойная: пропустить отклонение или принять неполный комплект за нарушение.

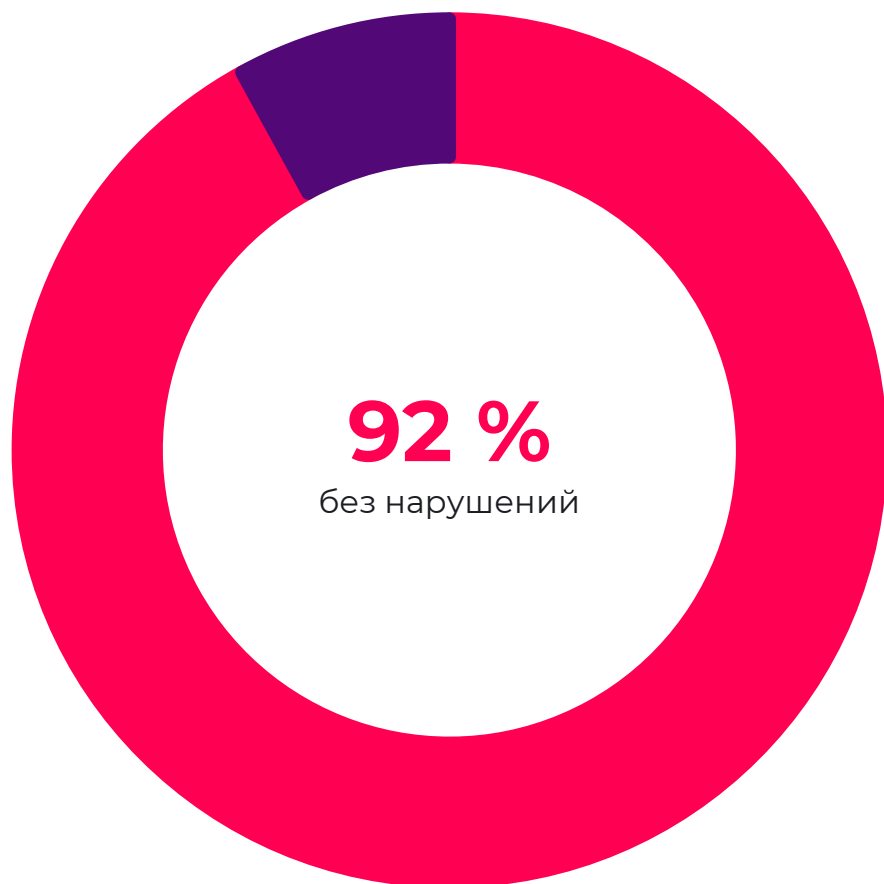
АЛЬТЕРНАТИВЫ

Ручная сверка медленная и невоспроизводимая. Облачный LLM-чат запрещён условиями (ответ 23), а вывод без ссылки на лист для надзора непригоден.

НАШЕ РЕШЕНИЕ

Находим значение на листе, сравниваем с утверждённой ПД кодом, решение за инспектором. Нет доказательства: запрос документа, а не догадка.

ПРОБЛЕМА В ЦИФРАХ



- **6 500+**
- бесконтактных проверок застройщиков в 2025 году (долевое строительство, 214-ФЗ): документы и фото в ИС
- **92 %**
- из 2 798 дистанционных проверок застройщиков в I пол. 2026 — без отступлений от требований: нужен фильтр, куда смотреть
- **132**
- параметра сверки ПД · РД · ИД на каждый объект по матрице ТЗ
- **≤ 30 мин**
- цель ТЗ: от готового комплекта до протокола, ≤ 3 действия на решение

• «ПД для нас истина и эталон, тем более она проходит экспертизу»

- Устная реплика на сессии вопросов и ответов, 16.09.2026
- Что из этого следует (ответы организатора 26.09): эталон — последняя утверждённая ПД (№11–12); разные значения не схлопываются, а собираются в доказательную группу; неясность — запрос уточнения; сервис не подменяет экспертизу (№19); облачные LLM и OCR запрещены (№23). Цель заказчика: инспектор выезжает на объект, уже зная, какие узлы проверять первыми.

Техническая суть решения

- Сверка ПД ↔ РД ↔ ИД по 132 параметрам матрицы ТЗ: документы между собой, а не проект против норм
- Эталон: последняя утверждённая редакция ПД; спорная редакция → запрос уточнения
- Векторный текст PDF первичен; сканы: PP-OCRv5 + Tesseract 5.5, чтения расходятся → отказ
- Вердикт сравнения пишет детерминированный код (12 операторов), не нейросеть
- Python · FastAPI · React+TS · PostgreSQL · Redis · RabbitMQ · MinIO · OpenAPI 3.0/3.1

Маркетинговая суть решения

- Инспектор едет на объект с картой расхождений, а не с папкой томов
- Одно окно: ПД, РД и ИД рядом, расхождение подсвечено на листе
- ≤ 3 действия на решение: открыть → решить с причиной → сохранить
- Протокол JSON, DOCX, XML и PDF из одного решения
- Нарушение ставит только инспектор; офлайн на CPU, без облаков

СЦЕНАРИЙ ЖИВОГО ДЕМО



1

Учебный комплект

Синтетические ПД, РД, ИД; две редакции ПД → «требуется уточнение»

2

Эталон

Инспектор назначает эталон → 3 кандидата: 1250,5→1100 м², В30→В25, 1,2→0,8 м

3

Прогон и статус

Разбор, связка, сравнение: время по 4 фазам на экране статуса

4

Карточка кандидата

Панели ПД/РД/ИД, ожидаемое и фактическое, подсветка на листе

5

Решение

Подтвердить или отклонить с причиной

6

Протокол

4 формата, финализация, передача в тестовую очередь РиН

Одно окно инспектора

Очередь кандидатов → карточка с панелями ПД, РД, ИД → решение. Без переключения между PDF и поиска по папкам.

Статус «нарушение подтверждено» ставит только человек.

≤ 3 действий: открыть, решить с причиной, сохранить (ответ 28)

Карточка: номер находки, ожидаемое / фактическое / разница, файл и SHA-256, лист

Полигон расхождения прямо на листе источника

Нет документа — не нарушение, а запрос документа

Пакетное решение по отмеченным кандидатам: протокол под цель ТЗ ≤ 30 мин

ДЕМО: ЭКРАН ИНСПЕКТОРА



Учебный комплект одной кнопкой: объект готов к камеральной проверке

Очередь кандидатов по матрице 132 параметров со статусом каждой находки

ПД-эталон и РД рядом: лист, страница и контур расхождения на чертеже

Правило допуска, фактическое отклонение и ID доказательной группы

Решение присваивает только инспектор: подтвердить или отклонить с причиной

The screenshot displays the 'Контур — «Инспектор ИИ»' (Contour — «AI Inspector») interface. The top header shows the project name 'Объект: ОБЪЕКТ-ДЕМО-COLD-START' and various status indicators: 'Кандидаты: 4', 'Нарушения: 0', 'Отклонено: 0', 'Соответствует: 1', 'Запросы ИД: 1'. Below the header, there's a navigation bar with tabs like 'Камеральная сверка (Gate K)', 'Комплект документов и редакции', 'Матрица 132 параметров', 'Официальный протокол и РИП', and 'CLI и Бенчмарк (Жюри)'. The main content area is divided into two sections. The top section, 'ВЫБОРКА НАХОДОК КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ', shows a list of findings with columns for finding ID, status, and action. The bottom section, 'Площадь застройки здания (м²)', displays a comparison between a 'ПД - ЭТАЛОН' (PD - Standard) and a 'РД - КОНТРОЛЬ' (RD - Control) drawing. It includes a 'Правило допуска (ТЗ): ±0.5% (предельное отклонение ±24.10 м²)' and a 'Зафиксированное расхождение: Δ = +319.70 м² (+6.63% при допуске ±0.50%)'. The interface also shows a 'Векторный экстрактор L3' and a 'Векторный экстрактор L3' section.

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ ЦЕПОЧКА



1

Актуальная редакция

- Последняя редакция по шифру; «не утв.» не эталон; две равные редакции — запрос уточнения.

2

Извлечение с доказательством

- Значение сохраняется только с листом, координатами и хешем SHA-256 файла.

3

Атомарное правило

- Код правила сравнивает значение с эталоном ПД. Нейросеть вердикт не пишет.

4

Решение инспектора

- Ядро предлагает, инспектор подтверждает. Нарушение ставит только человек.

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

• Вход и паспорт

- PDF и DOCX; паспорт и SHA-256 каждого файла

1

• Извлечение

- Векторный текст + OCR в 2 чтения; лист, полигон, SHA-256

3

• Протокол

- Решает инспектор; протокол в 4 форматах

5

• Связка и эталон

- Голова редакции по шифру; ПД — эталон

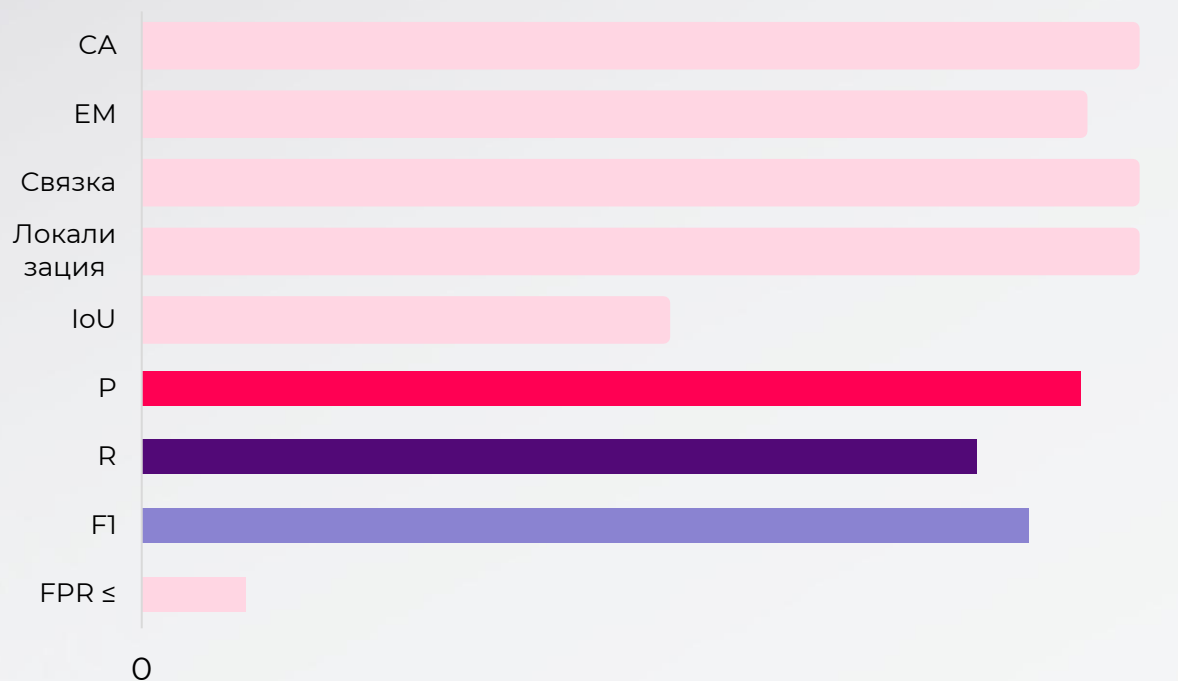
2

• Компаратор

- 12 операторов: допуск, округление, классы

4

КАК НАС БУДУТ ИЗМЕРЯТЬ



• 9 порогов

- минимумов раздела 14: CA, EM, связка, локализация, IoU, P, R, F1, FPR. Под них собран наш контур оценки

• $F1 \geq 0,85$

- учли заранее: $P = 0,90$ и $R = 0,80$ дают $F1 = 0,847 < 0,85$, поэтому закладываем запас по recall

• 30 + 10 баллов

- 30 экспертиза + 10 питч (живое демо); при равенстве решают F1 и Recall

• object_id + код + location

- единица совпадения — атомарная точка object_id + код + location (ответ 14); доли с 95% CI Уилсона

ГОТОВНОСТЬ В ЦИФРАХ, 28.09



• 55 из 132

- правил с рабочим экстрактором сквозь всю цепочку; следующая волна — таблицы и графика по приоритету инспекторов

• OCR: 5 935 строк

- Основной путь — векторный текст PDF без OCR. Для сканов выбран PP-OCRv5 (CA 0,794 против 0,777); чтения расходятся → отказ

• 18 мс p95

- k6 /status: 100 VU, 60 с, 6 000 запросов, 0 ошибок

РАЗБОР КЕЙСА: ТЮМЕНСКАЯ-5



1

Что в разметке

Помещение 140: вытяжка есть в ПД (с. 88), в РД отсутствует (с. 18)

2

Что прочитано

46 томов ПД и 4 РД разобраны;
пустой шифр в штампе у 50 файлов
найден автоматически

3

Как повела себя система

Значение у якоря не найдено →
«сравнение невозможно», а не
выдуманное «нарушений нет»

4

Снятые стопоры

Пустой шифр, утверждение,
SOLE_HEAD, якорь шифра: 4 стопора
сняты за 5 прогонов 24–28.09

5

Почему это важно

Ложное нарушение бьёт по доверию
к надзору: в очередь идут только
проверяемые кандидаты

6

Следующий шаг

Экстрактор листов ОВ: добавляем
якорь и число, повторяем прогон на
той же разметке

01

Работает сегодня

Стенд одной командой, учебный комплект, карточка с полигоном, решение и пачка CANDIDATE, протокол в 4 форматах, DOCX-таблицы, пакетный прогон и счёт с 95% CI.

02

Следующий шаг: пилот

Замороженная выборка и 5 сессий с инспекторами; разбор XML и архивов в сервисе; боевой обмен с РИН, УКЭП и OIDC в контуре заказчика.

03

Защита от ложных нарушений

Не читается — «нет документа», «низкое качество» или «отказ»: инспектор не получает угаданный вердикт.

ЗАКРЫТЫЙ КОНТУР

• Проверка жюри из комплекта

- `$ docker compose -f docker-compose.yml \`
 - `-f docker-compose.demo.yml up -d --build`
- `$ curl :3000/api/v1/healthz → 200`
- `$ docker compose --profile runner run --rm package-runner`
- `$ python -m kontur.cli.score --submissions out/`
 - → метрики с n и 95% CI Уилсона
- Офлайн: `docker-compose.offline.yml`, веса OCR в `vendor/ocr` со сверкой SHA-256.

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ЖЮРИ

- Compose, lock-файлы по хешам, healthcheck
- package-runner: submission, protocol, manifest
- Открытый API: OpenAPI 3.1 и 3.0 (contracts/)
- Обмен с РИН: outbox и тестовая очередь

СТЕК

Python · FastAPI · React+Vite+TS
PostgreSQL · Redis · RabbitMQ · MinIO · Node.js
Linux, только CPU. NVIDIA не нужна.

01

Недели 1–2

Замороженная выборка:
комплекты ПД/РД/ИД по 3–5
объектам, фиксация
хешами.

02

Недели 3–6

Расширяем экстракторы по
приоритетным параметрам,
табличный и графический
контур, скан-конвейер; 5
сессий с инспекторами.

03

Недели 7–8

Акт: P/R/F1, FPR с 95% CI по
порогам ТЗ; обмен с РиН,
УКЭП.

ЧТО НУЖНО ОТ КОМИТЕТА



Пилот удался, если:

- нижняя граница 95% CI по критическим параметрам $\geq 0,80$
- $FPR \leq 0,10$ с учётом устаревших редакций
- протокол ≤ 30 минут
- ни одного статуса, поставленного моделью

Комплекты ПД/РД/ИД по 3–5 объектам (с согласием на обработку)

Два инспектора для разметки и юзабилити-сессий

Контракт обмена с ИАИС «РиН» и тестовый контур

Размеченные случаи «нарушения нет» для точного замера FPR

Регламент приёмки и приоритетные параметры первого релиза



**Контроль
Москвы**
Стройнадзор



СПАСИБО!

Команда «Контур» · github.com/KonkovDV/Kontur

Дмитрий Коньков · +7 915 452-88-64 · konkov-dmitrij@yandex.ru

Елена Конькова · konkovaelena@yandex.ru



Репозиторий Kontur

[KonkovDV/Kontur](https://github.com/KonkovDV/Kontur)

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ: ДАННЫЕ



ЧТО МЕШАЕТ

Сканы без текстового слоя

Штампы и печати поверх текста

Скан повёрнут, обрезан, низкое DPI

Таблицы без явных границ

Один параметр называется по-разному в ПД, РД и ИД

НАШИ ОТВЕТЫ

Векторный текст PDF; сканы: вырез значения + PP-OCRV5

Второе чтение Tesseract 5.5; чтения расходятся → отказ

Учёт поворота страницы; цветная печать выбеливается

Таблицы без границ: табличный контур в пилоте

Синонимы параметра в матрице; латиница В→В, Р→П

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ: ЛОГИКА



ЧТО МЕШАЕТ

Несколько голов редакции, пустой шифр в штампе

Неутверждённая или устаревшая редакция как эталон

Параметр отсутствует в документе

Документ не читается в принципе

Интеграция с ИАИС «РиН»: внешний контур

НАШИ ОТВЕТЫ

Последняя редакция по шифру; две равные → запрос уточнения

«не утв.» не эталон; единственная без штампа — только кандидат

Нет документа / не применимо: это не нарушение

Низкое качество → отказ вместо угаданного вердикта

Outbox с повтором; PENDING_SYNC до подтверждения РиН

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ВЫБОР



Слой	Берём	Лицензия	Почему
Векторный PDF	pypdfium2 + pdfminer.six	BSD-3/Apache-2.0 · MIT	Текст и геометрия без OCR, основной путь
OCR кропа	PP-OCRv5 eslav mobile (ONNX)	Apache-2.0	Лучший по нашему замеру на 5 935 строках: CA 0,794 против 0,777
Второе чтение	Tesseract 5.5 rus+eng	Apache-2.0	Согласие двух чтений или ABSTAIN
Правила и вердикт	Детерминированное ядро + инспектор	Наш код	Статус не пишет модель (ADR-0001)
Не берём	Облачные LLM/OCR/VLM, PyMuPDF (AGPL), Marker/Surya (ограничения весов)	—	Облачные API запрещены (ответ 23); лицензии

1

Два чтения надёжнее одного

Замер на 5 935 строках: согласие двух движков или отказ, ошибка OCR не становится нарушением

2

Ответ без места бесполезен

Надзору нужна ссылка на фрагмент → лист и полигон в каждой находке

3

Подсчёт не угадываем

Подсчёт на плане — слабое место моделей (AECV-Bench, arXiv:2601.04819): не угадываем

4

Чертёж — это вектор

Текст и координаты берём из вектора PDF; графический контур — в пилоте

5

Правила как данные

Матрица 132 параметров → правила в JSON, сравнение — 12 операторов в коде

6

Документ не доверен

OWASP LLM01, Trustworthy Agentic AI (arXiv 2609.22712) → LLM вне вердикта, офлайн, сканер инъекций

Что перенесли из AeroBIM (1106 коммитов) в Контур: доверие к доказательству, а не к «умному ответу»

01 Детерминированный вердикт

Статус пишет код компаратора (12 операторов). LLM и VLM не ставят статус находки (ADR-0001).

02 Отказ вместо «ОК»

Нет документа — MISSING_EVIDENCE, не прочитано — ABSTAIN. Пустое поле ≠ соответствие.

03 Трасса до источника

Находка не сохраняется без файла, страницы, SHA-256 и полигона на листе (ADR-0002).

04 Правила как данные

132 параметра матрицы лежат данными, не кодом. Новый объект — новые данные, не новый релиз.

05 Пилот как измерение

Замороженная выборка, разбиение по object_id, P/R/F1 и FPR с 95% CI Уилсона по порогам T3.

06 Воспроизводимость

main только через PR и 11 обязательных CI-проверок, 1265 тестов, образы по digest, офлайн из tar.

Код сравнивает, инспектор решает, а каждое число идёт вместе с n и интервалом.

ВОПРОСЫ ЖЮРИ: КОРОТКИЕ ОТВЕТЫ



Формула ответа: факт → граница → чем проверим. Справа от ответа — слайд с доказательством.

Какая у вас точность?

14–16

Контур оценки под 9 порогов ТЗ с 95% CI готов; учебный комплект — 3 из 3. Зачётный замер — на замороженной выборке пилота.

Почему не LLM «прочитал и решил»?

25

Надзору нужны повторяемость и ссылка на лист. Облачные модели запрещены (ответ 23), PDF — недоверенный вход.

Что, если документа или значения нет?

17, 23

Это не нарушение и не «соответствует»: MISSING_EVIDENCE, ABSTAIN или запрос уточнения редакции.

Как это встанет в контур?

18

On-prem, только CPU, одна команда docker compose, офлайн из tar. Протокол в 4 форматах, РиН через outbox.

Кто ставит нарушение?

10–12

Только инспектор. Система останавливается на CANDIDATE, отклонение требует причины, всё пишется в аудит.

Что вы просите?

19–20

8-недельный пилот: комплекты 3–5 объектов, 2 инспектора, тестовый контур РиН, размеченные «нарушений нет».

Где живут данные?

- Всё локально: веса OCR в образе, сеть для работы не нужна.
- Документы не уходят во внешние LLM, OCR и VLM.
- Скрытый тест в карантине: не открывается и не подгоняет пороги.

Как защищён стенд?

- Ядро и шлюз от uid 10001, файловая система read-only, cap_drop: ALL.
- Базовые образы закреплены по digest, лимиты 50 МБ на файл и 200 МБ на пакет.
- OIDC, TLS и УКЭП подключаем в контуре заказчика на пилоте.

Где работает ИИ?

- OCR читает сканы: PP-OCRv5 + Tesseract 5.5.
- Чтения расходятся — отказ, а не догадка.
- Нейросеть не пишет статус и не решает, есть ли нарушение.

Короткий ответ: данные остаются у заказчика, ИИ читает текст, вердикт считает код, статус ставит человек.

ОТВЕТЫ: ЭФФЕКТ, АНАЛОГИ, КОМАНДА



Какой эффект для инспектора?

Инспектор выезжает с картой расхождений, а не с папкой томов. Цели ТЗ ≤ 30 минут до протокола и ≤ 3 действия на решение заложены прямо в интерфейс.

Чем вы отличаетесь от аналогов?

Сверяем документы между собой: ПД $\leftrightarrow$ РД $\leftrightarrow$ ИД по 132 параметрам. Модельные чекеры и СОД решают соседние задачи: коллизии, маршрут, комплектность.

Справится ли команда из двух человек?

Непрерывность в артефактах, а не в людях: публичный репозиторий, ADR, протокол запуска, 1265 тестов, Red Team. Опыт AeroBIM с апреля 2026.

Чьим будет код?

Репозиторий открыт для проверки жюри: стенд, досье и реестр доказательств. Права на код передаются заказчику задачи.

Каждый ответ подкреплён слайдом, репозиторием и живым демо.

01 О команде 1–4

02 Проблема и голос заказчика 5–7

03 Решение, демо, рабочее место 8–11

04 Доказательная цепочка, архитектура 12–13

05 Метрики, кейс, готовность 14–17

06 Закрытый контур и пилот 18–20

07 Контакты и QR 21

08 Подводные камни и технологии 22–25

09 SOTA из AeroBIM 26

10 Ответы на вопросы жюри 27–29



Репозиторий
KonkovDV/Kontur

Стенд одной командой, досье для жюри, реестр доказательств